

Zadanie 20

Rozwiąż równanie $\cos 4x = \cos^4 x - \sin^4 x$.

① Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia.

$$\cos 4x = \cos^4 x - \sin^4 x$$

$$\cos 4x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x)$$

② Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

$$\cos 4x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

③ Korzystamy ze wzoru na cosinus podwojonego kąta.

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

$$\cos 4x = \cos 2x$$

④ Przenosimy na jedną stronę.

$$\cos 4x - \cos 2x = 0$$

⑤ Korzystamy ze wzoru na cosinus podwojonego kąta.

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1.$$

$$2\cos^2 2x - 1 - \cos 2x = 0$$

$$2\cos^2 2x - \cos 2x - 1 = 0$$

⑥ Podstawiamy zmienną pomocniczą.

$$t = \cos 2x, \quad t \in [-1, 1]$$

$$2t^2 - t - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9 \quad \sqrt{\Delta} = 3$$

$$t_1 = \frac{1-3}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$t_2 = \frac{1+3}{4} = 1$$

⑦ Cofamy podstawienie.

$$\cos 2x = -\frac{1}{2} \quad \vee \quad \cos 2x = 1$$

⑧ Rozwiązujemy równania.

$2x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$	$\vee$	$2x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$	$2x = 2k\pi$	$, k \in \mathbb{Z}$
$x = \frac{\pi}{3} + k\pi$		$x = \frac{2\pi}{3} + k\pi$	$x = k\pi$	

Możemy zapisać jako $x = \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

Odp.: $x = \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

II sposób

① Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia.

$$\cos 4x = \cos^4 x - \sin^4 x$$

$$\cos 4x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x)$$

② Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

$$\cos 4x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

③ Korzystamy ze wzoru na cosinus podwojonego kąta.

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

$$\cos 4x = \cos 2x$$

④ Przenosimy na jedną stronę.

$$\cos 4x - \cos 2x = 0$$

⑤ Korzystamy ze wzoru na różnicę cosinusów.

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$-2 \sin \frac{4x + 2x}{2} \sin \frac{4x - 2x}{2} = 0 \quad | :(-2)$$

$$\sin 3x \sin x = 0$$

⑥ Rozwiązujemy równania.

$$\sin 3x = 0$$

$$\sin x = 0$$

$$3x = k\pi$$

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{k\pi}{3}$$

$$\text{Odp.: } x = \frac{k\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$